第 3 节　单调性的应用

课标要求

1. 会根据函数的单调性求参数的范围.

2. 会利用函数的单调性解不等式、比较函数值的大小.

利用单调性比较大小

提能点一

例 1　（1）已知函数 $f(x)=x\sin x$，$x\in\mathbf{R}$，则 $f\left(\frac{\pi}{5}\right)$，$f(1)$，$f\left(-\frac{\pi}{3}\right)$ 的大小关系为（　A　）

A. $f\left(-\frac{\pi}{3}\right)>f(1)>f\left(\frac{\pi}{5}\right)$

B. $f(1)>f\left(-\frac{\pi}{3}\right)>f\left(\frac{\pi}{5}\right)$

C. $f\left(\frac{\pi}{5}\right)>f(1)>f\left(-\frac{\pi}{3}\right)$

D. $f\left(-\frac{\pi}{3}\right)>f\left(\frac{\pi}{5}\right)>f(1)$

解析：　由题知 $f(-x)=(-x)\cdot\sin(-x)=x\sin x=f(x)$，则函数 $f(x)$ 是偶函数，故 $f\left(-\frac{\pi}{3}\right)=f\left(\frac{\pi}{3}\right)$. 又当 $x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 时，$f'(x)=\sin x+x\cos x>0$，所以函数 $f(x)$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 上单调递增，所以 $f\left(\frac{\pi}{5}\right)<f(1)<f\left(\frac{\pi}{3}\right)$，即 $f\left(-\frac{\pi}{3}\right)>f(1)>f\left(\frac{\pi}{5}\right)$.

（2）已知 $a=\frac{4}{\ln 4}$，$b=\frac{3}{\ln 3}$，$c=\mathrm{e}$，则下列大小关系正确的是（　C　）

A. $a<b<c$　　B. $a<c<b$

C. $c<b<a$　　D. $c<a<b$

解析：由题，$c=\frac{\mathrm{e}}{\ln \mathrm{e}}$. 令 $f(x)=\frac{x}{\ln x}$（$x\geqslant\mathrm{e}$），则 $f'(x)=\frac{\ln x-1}{\ln^2 x}$，因为 $x\geqslant\mathrm{e}$，所以 $f'(x)\geqslant 0$，所以 $f(x)=\frac{x}{\ln x}$ 在 $[\mathrm{e},+\infty)$ 上单调递增，又 $a=f(4)$，$b=f(3)$，$c=f(\mathrm{e})$，$\mathrm{e}<3<4$，故 $c<b<a$. 故选 C.

规律方法

利用导数比较大小，其关键是判断已知（或构造后）函数的单调性，利用其单调性比较大小.

练 1　（1）设 $0<x<1$，已知 $a=x+\frac{1}{x}+1$，$b=\mathrm{e}^x$，$c=\sin x+1$，则（　C　）

A. $c>b>a$　　B. $b>c>a$

C. $a>b>c$　　D. $a>c>b$

解析：　设 $f(x)=x+\frac{1}{x}+1-\mathrm{e}^x$（$0<x<1$），则 $f'(x)=1-\frac{1}{x^2}-\mathrm{e}^x$，当 $0<x<1$ 时，$1-\frac{1}{x^2}-\mathrm{e}^x<0$，所以 $f(x)$ 在（0，1）内单调递减，所以 $f(x)>f(1)=3-\mathrm{e}>0$，所以 $x+\frac{1}{x}+1>\mathrm{e}^x$，即 $a>b$；设 $g(x)=\mathrm{e}^x-\sin x-1$（$0<x<1$），则 $g'(x)=\mathrm{e}^x-\cos x$，当 $0<x<1$ 时，$\mathrm{e}^x>1$，$0<\cos x<1$，所以 $g'(x)>0$，$g(x)$ 在（0，1）内单调递增，所以 $g(x)>g(0)=0$，所以 $\mathrm{e}^x>\sin x+1$，即 $b>c$. 综上可知 $a>b>c$.

（2）若函数 $y=f(x)$ 满足 $xf'(x)>-f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上恒成立，且 $a>b$，则（　B　）

A. $af(b)>bf(a)$　　B. $af(a)>bf(b)$

C. $af(a)<bf(b)$　　D. $af(b)<bf(a)$

解析：由 $xf'(x)>-f(x)$，设 $g(x)=xf(x)$，则 $g'(x)=xf'(x)+f(x)>0$，所以 $g(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上是增函数，又 $a>b$，所以 $g(a)>g(b)$，即 $af(a)>bf(b)$，故选 B.

利用单调性解不等式

提能点二

例 2 （1）已知函数$f(x)=2\ln x+\frac{1}{x}-x$，则不等式$f(2x-1)<f(1-x)$的解集为（　B　）

A.$(0,\frac{2}{3})$　　B.$(\frac{2}{3},1)$

C.$(\frac{1}{2},1)$　　D.$(\frac{1}{2},\frac{2}{3})$

解析： 由题意可知$f(x)$的定义域为$(0,+\infty)$. 因为$f'(x)=\frac{2}{x}-\frac{1}{x^2}-1=-(\frac{1}{x}-1)^2\leqslant 0$恒成立，所以$f(x)$在$(0,+\infty)$上单调递减. 由$f(2x-1)<f(1-x)$，可得$\begin{cases}2x-1>0,\\1-x>0,\\2x-1>1-x,\end{cases}$解得$\frac{2}{3}<x<1$，即原不等式的解集为$(\frac{2}{3},1)$.

（2）（2026·山东齐鲁名校大联考）已知$y=e^xf(x)$是定义在**R**上的偶函数，且当$x>0$时，$f(x)+f'(x)>0$，则满足$e^{x^2-2}f(2x-3)>f(x-1)$的x的取值范围是__$(-\infty,\frac{4}{3})\cup(2,+\infty)$__.

解析： 设$g(x)=e^xf(x)$，则$g'(x)=e^x(f(x)+f'(x))$. 由当$x>0$时，$f(x)+f'(x)>0$，得$e^x(f(x)+f'(x))>0$，即$g'(x)>0$，故$g(x)$在区间$(0,+\infty)$上单调递增. 又$e^{x^2-2}f(2x-3)>f(x-1)$，所以$e^{2x^2-3}f(2x-3)>e^{x^2-1}f(x-1)$，即$g(2x-3)>g(x-1)$，因为$g(x)$为**R**上的偶函数，所以$g(|2x-3|)>g(|x-1|)$，即$|2x-3|>|x-1|$，即$(2x-3)^2>(x-1)^2$，所以$(3x-4)(x-2)>0$，解得$x>2$或$x<\frac{4}{3}$.

规律方法

利用函数的单调性解不等式的关键

（1）会构造函数，能根据所给不等式的特征，结合已知函数的特征，合理地构造新函数；

（2）会判断函数的性质，即利用奇、偶函数的定义判断函数的奇偶性，利用导数判断函数的单调性；

（3）会转化，利用函数的单调性，得出参数所满足的不等式（组），通过解不等式（组），得到参数的取值范围.

练 2 （1）已知函数$f(x)=e^x-e^{-x}-2x+2$，则不等式$f(2x+4)\geqslant 2$的解集是（　B　）

A.$\{x\mid x>-2\}$　　B.$\{x\mid x\geqslant -2\}$

C.$\{x\mid x<-2\}$　　D.$\{x\mid x\leqslant -2\}$

（2）设函数$f(x)$为奇函数，且当$x\geqslant 0$时，$f(x)=e^x-\cos x$，则不等式$f(2x-1)+f(x-2)>0$的解集为（　D　）

A.$(-\infty,1)$　　B.$(-\infty,\frac{1}{3})$

C.$(\frac{1}{3},+\infty)$　　D.$(1,+\infty)$

解析： （1）由$f'(x)=e^x+e^{-x}-2\geqslant 2\sqrt{e^x\cdot e^{-x}}-2=0$，当且仅当$e^x=e^{-x}$，即$x=0$时，等号成立，所以$f(x)$单调递增，且$f(0)=2$，由$f(2x+4)\geqslant 2$，得$2x+4\geqslant 0$，解得$x\geqslant -2$.

（2）根据题意，当 $x\geqslant 0$ 时，$f(x)=e^x-\cos x$，此时有 $f'(x)=e^x+\sin x>0$，则 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调递增，又 $f(x)$ 为 $\mathbf{R}$ 上的奇函数，故 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上为增函数.$f(2x-1)+f(x-2)>0\Rightarrow f(2x-1)>-f(x-2)\Rightarrow f(2x-1)>f(2-x)\Rightarrow 2x-1>2-x$，解得 $x>1$，即不等式的解集为 $(1,+\infty)$.

利用单调性求参数范围

提能点三

例 3 已知函数 $f(x)=\frac{1}{2}x^2+2a\ln x-2x$（$a\in\mathbf{R}$）.

（1）若函数 $f(x)$ 在区间（1，2）内单调递增，则 a 的取值范围为_____$[\frac{1}{2},+\infty)$_____；

解析： $\because f(x)=\frac{1}{2}x^2+2a\ln x-2x$，则 $f'(x)=x+\frac{2a}{x}-2$，若函数 $f(x)$ 在区间（1，2）内单调递增，等价于对 $\forall x\in(1,2)$，$f'(x)=x+\frac{2a}{x}-2\geqslant 0$ 恒成立，可得 $x^2-2x\geqslant -2a$ 对 $\forall x\in(1,2)$ 恒成立，构造函数 $g(x)=x^2-2x$，可知 $g(x)$ 开口向上，对称轴为直线 $x=1$，$\therefore g(x)>g(1)=-1$，故 $-1\geqslant -2a$，解得 $a\geqslant\frac{1}{2}$，则 a 的取值范围为 $[\frac{1}{2},+\infty)$.

（2）若函数 $f(x)$ 在区间（1，2）内存在单调递减区间，则 a 的取值范围为_____$(-\infty,\frac{1}{2})$_____；

解析： 由（1）可得 $f'(x)=x+\frac{2a}{x}-2$，若函数 $f(x)$ 在区间（1，2）内存在单调递减区间，等价于 $\exists x\in(1,2)$，使得 $f'(x)=x+\frac{2a}{x}-2<0$ 成立，可得 $\exists x\in(1,2)$，使得 $x^2-2x<-2a$ 成立，构造函数 $\varphi(x)=x^2-2x$，可知 $\varphi(x)$ 开口向上，对称轴为直线 $x=1$，$\therefore\varphi(x)>\varphi(1)=-1$，故 $-1<-2a$，解得 $a<\frac{1}{2}$，则 a 的取值范围为 $(-\infty,\frac{1}{2})$.

（3）若函数 $f(x)$ 在区间（1，2）内不具有单调性，则 a 的取值范围为_____$(0,\frac{1}{2})$_____.

解析： 由（1）可得 $f'(x)=x+\frac{2a}{x}-2$，若函数 $f(x)$ 在区间（1，2）内不具有单调性，等价于 $\exists x\in(1,2)$，使得 $f'(x)=x+\frac{2a}{x}-2=0$，可得 $\exists x\in(1,2)$，使得 $x^2-2x=-2a$ 成立，构造函数 $h(x)=x^2-2x$，可知 $h(x)$ 开口向上，对称轴为直线 $x=1$，$\therefore h(x)>h(1)=-1$，$h(x)<h(2)=0$，故 $-1<-2a<0$，解得 $0<a<\frac{1}{2}$，则 a 的取值范围为 $(0,\frac{1}{2})$.

规律方法

根据函数单调性求参数的方法

（1）$f(x)$ 为增（减）函数的充要条件是对任意的 $x\in(a,b)$ 都有 $f'(x)\geqslant 0$（$f'(x)\leqslant 0$），且在 (a,b) 内的任一非空子区间上，$f'(x)$ 不恒为零；

（2）函数在区间 (a,b) 内存在单调区间，实际上就是 $f'(x)>0$（或 $f'(x)<0$）在该区间内存在解集；若函数 $y=f(x)$ 在区间 (a,b) 内不单调，则转化为 $f'(x)=0$ 在 (a,b) 内有解（需验证解的两侧导数是否异号）；

（3）若已知 $f(x)$ 在区间 D 上的单调性，则当区间 D 端点处含有参数时，可先求出 $f(x)$ 的单调区间，令 D 是其单调区间的子集，从而求出参数的取值范围.

练 3 〔一题多解〕（2023·新高考Ⅱ卷 6 题）已知函数 $f(x)=ae^x-\ln x$ 在区间（1，2）上单调递增，则实数 a 的最小值为（　　）

A. e^2　　B. e

C. e^{-1}　　D. e^{-2}

解析：C　**法一**　由题意，得 $f'(x)=ae^x-\frac{1}{x}$，∴$f'(x)=ae^x-\frac{1}{x}\geqslant 0$ 在区间（1，2）上恒成立，即 $a\geqslant\frac{1}{xe^x}$ 在区间（1，2）上恒成立. 设函数 $g(x)=\frac{1}{xe^x}$，$x\in$（1，2），则 $g'(x)=-\frac{1+x}{x^2e^x}<0$，∴函数 $g(x)$ 在区间（1，2）单调递减. ∴$\forall x\in$（1，2），$g(x)<g(1)=\frac{1}{e}=e^{-1}$. ∴$a\geqslant e^{-1}$，∴$a$ 的最小值为 e^{-1}. 故选 C.

法二　∵函数 $f(x)=ae^x-\ln x$，∴$f'(x)=ae^x-\frac{1}{x}$. ∵函数 $f(x)=ae^x-\ln x$ 在区间（1，2）单调递增，∴$f'(x)\geqslant 0$ 在（1，2）恒成立，即 $ae^x-\frac{1}{x}\geqslant 0$ 在（1，2）恒成立，易知 $a>0$，则 $0<\frac{1}{a}\leqslant xe^x$ 在（1，2）恒成立. 设 $g(x)=xe^x$，则 $g'(x)=(x+1)e^x$. 当 $x\in$（1，2）时，$g'(x)>0$，$g(x)$ 单调递增，∴在（1，2）上，$g(x)>g(1)=e$，∴$\frac{1}{a}\leqslant e$，即 $a\geqslant\frac{1}{e}=e^{-1}$，故选 C.

课时跟踪训练

（时间：60 分钟，满分：90 分）[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

A级 基础达标

1.（2026·江西宜春模拟）“函数 $y=ax-\sin x$ 在 **R** 上是增函数”是“$a>0$”的（　　）

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

解析：A　因为函数 $y=ax-\sin x$ 是增函数，所以 $y'=a-\cos x\geqslant 0$ 恒成立，即 $a\geqslant\cos x$ 恒成立，所以 $a\geqslant 1>0$，反之 $a>0$ 时，函数的导数不一定大于 0. 故“函数 $y=ax-\sin x$ 在 **R** 上是增函数”是“$a>0$”的充分不必要条件. 故选 A.

2. 已知函数 $f(x)=\ln x-ax$ 在区间[1，3]上单调递减，则实数 a 的取值范围为（　　）

A. $a>1$　　B. $a\geqslant 1$

C. $a\geqslant\frac{1}{3}$　　D. $a>\frac{1}{3}$

解析：B　因为 $f(x)=\ln x-ax$，所以 $f'(x)=\frac{1}{x}-a$，因为 $f(x)$ 在区间[1，3]上单调递减，所以 $f'(x)\leqslant 0$，$\frac{1}{x}-a\leqslant 0$，即 $a\geqslant\frac{1}{x}$ 在[1，3]上恒成立，因为 $y=\frac{1}{x}$ 在[1，3]上单调递减，所以 $y_{max}=1$，故 $a\geqslant 1$.

3.（2026·四川泸州模拟）已知函数 $f(x)=e^x+x$，则满足 $f(x)>f(2x-1)$ 的 x 的取值范围是（　　）

A.（$-\infty$，-1）　　B.（$-\infty$，1）

C.（-1，$+\infty$）　　D.（1，$+\infty$）

解析：B　∵$f(x)=e^x+x$，∴$f'(x)=e^x+1>0$，∴$f(x)$ 在 **R** 上为增函数，由 $f(x)>f(2x-1)$ 得，$x>2x-1$，解得 $x<1$，故 x 的取值范围是（$-\infty$，1），故选 B.

4. 函数 $f(x)=e^x-e^{-x}+\sin x$，则不等式 $f(x)>0$ 的解集是（　　）

A.（0，$+\infty$）　　B.（$-\infty$，0）

C.（0，π）　　D.（$-\pi$，0）

解析：A　对函数$f(x)$求导得$f'(x)=e^x+e^{-x}+\cos x$，因为$e^x+\frac{1}{e^x}\geqslant 2$，当且仅当$x=0$时等号成立，$-1\leqslant\cos x\leqslant 1$，所以$f'(x)>0$，所以$f(x)$在**R**上是增函数，又因为$f(0)=e^0-e^{-0}+\sin 0=0$，所以$f(x)>0$的解集为$(0,+\infty)$.

5.（2026·浙江金华模拟）已知函数$f(x)=3x+2\cos x$. 若$a=f(3^{\sqrt{2}})$，$b=f(2)$，$c=f(\log_27)$，则a，b，c的大小关系是（　　）

A. $a<b<c$　　B. $c<b<a$

C. $b<a<c$　　D. $b<c<a$

解析：D　由题意，得$f'(x)=3-2\sin x$. 因为$-1\leqslant\sin x\leqslant 1$，所以$f'(x)>0$恒成立，所以$f(x)$是增函数. 因为$\sqrt{2}>1$，所以$3^{\sqrt{2}}>3$. 又$\log_24<\log_27<\log_28$，即$2<\log_27<3$，所以$2<\log_27<3^{\sqrt{2}}$，所以$f(2)<f(\log_27)<f(3^{\sqrt{2}})$，即$b<c<a$.

6.〔多选〕（2026·广东茂名模拟）若$f(x)=-\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{2}x^2+2x+1$是区间$(m-1,m+4)$上的单调函数，则实数$m$的值可以是（　　）

A. -4　　B. -3

C. 3　　D. 4

解析：CD　由题意，知$f'(x)=-x^2+x+2=-(x-2)(x+1)$，令$f'(x)>0$，解得$-1<x<2$，令$f'(x)<0$，解得$x<-1$或$x>2$，所以$f(x)$在$(-1,2)$上单调递增，在$(-\infty,-1)$，$(2,+\infty)$上单调递减，若函数$f(x)=-\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{2}x^2+2x+1$在区间$(m-1,m+4)$上单调，则$m+4\leqslant -1$或$m-1\geqslant 2$或$\begin{cases}m-1\geqslant -1,\\ m+4\leqslant 2,\end{cases}$解得$m\leqslant -5$或$m\geqslant 3$或$m\in\varnothing$，即$m\leqslant -5$或$m\geqslant 3$. 故选C、D.

7. 关于x的不等式$\frac{e}{x}-\ln x>0$的解集是_____（0，e）_____.

解析：令$f(x)=\frac{e}{x}-\ln x$，则$f(x)$的定义域为$(0,+\infty)$，由$f'(x)=-\frac{e}{x^2}-\frac{1}{x}<0$，知$f(x)=\frac{e}{x}-\ln x$在$(0,+\infty)$上单调递减，又$f(e)=0$，所以不等式$f(x)>0$的解集是$(0,e)$，即原不等式的解集为$(0,e)$.

8. 已知函数$f(x)=\frac{x^3}{3}+\frac{ax^2}{2}+ax+1$存在三个单调区间，则实数$a$的取值范围是_____（$-\infty$，0）∪（4，$+\infty$）_____.

解析：由函数$f(x)=\frac{x^3}{3}+\frac{ax^2}{2}+ax+1$，可得$f'(x)=x^2+ax+a$，由函数$f(x)$存在三个单调区间，可得$f'(x)=0$有两个不相等的实数根，则满足$\Delta=a^2-4a>0$，解得$a<0$或$a>4$，即实数$a$的取值范围是$(-\infty,0)\cup(4,+\infty)$.

9. 已知函数$f(x)=x^3+2x$，若$f(2a^2)+f(a-1)\leqslant 0$，则实数$a$的取值范围为_____$\left[-1,\frac{1}{2}\right]$_____.

解析：函数$f(x)=x^3+2x$的定义域为**R**，$f(-x)=(-x)^3+2(-x)=-f(x)$，故函数$f(x)$是奇函数. 又$f'(x)=3x^2+2>0$恒成立，所以函数$f(x)$在**R**上单调递增，不等式$f(2a^2)+f(a-1)\leqslant 0\Leftrightarrow f(2a^2)\leqslant -f(a-1)$，即$f(2a^2)\leqslant f(-a+1)$，于是$2a^2\leqslant -a+1$，即$2a^2+a-1\leqslant 0$，解得$-1\leqslant a\leqslant\frac{1}{2}$，所以实数$a$的取值范围为$\left[-1,\frac{1}{2}\right]$.

10.（13分）已知函数$f(x)=\ln x-\frac{1}{2}ax^2-2x$（$a\neq 0$）.

（1）若$f(x)$在[1，4]上单调递减，求实数a的取值范围；

（2）若$f(x)$在[1，4]上存在单调递减区间，求实数a的取值范围.

解：（1）因为$f(x)$在[1，4]上单调递减，所以当$x\in[1,4]$时，$f'(x)=\frac{1}{x}-ax-2\leqslant 0$恒成立，

即$a\geqslant\frac{1}{x^2}-\frac{2}{x}$恒成立.

设$G(x)=\frac{1}{x^2}-\frac{2}{x}$，$x\in[1,4]$，所以$a\geqslant G(x)_{\max}$，

而$G(x)=(\frac{1}{x}-1)^2-1$，因为$x\in[1,4]$，所以$\frac{1}{x}\in\left[\frac{1}{4},1\right]$，所以$G(x)_{\max}=-\frac{7}{16}$（此时$x=4$），

所以$a\geqslant-\frac{7}{16}$，又因为$a\neq0$，所以实数a的取值范围是$\left[-\frac{7}{16},0\right)\cup(0,+\infty)$.

（2）因为$f(x)$在[1，4]上存在单调递减区间，则$f'(x)<0$在[1，4]上有解，

所以当$x\in[1,4]$时，$a>\frac{1}{x^2}-\frac{2}{x}$有解，又当$x\in[1,4]$时，$(\frac{1}{x^2}-\frac{2}{x})_{\min}=-1$（此时$x=1$），

所以$a>-1$，又因为$a\neq0$，所以实数a的取值范围是$(-1,0)\cup(0,+\infty)$.

B级 综合应用

11.（2026·四川成都调研）已知函数$f(x)=e^x-e^{-x}-2x+1$，则不等式$f(2x-3)+f(x)>2$的解集为（　　）

A.$(-\infty,-1)$　　B.$(-1,0)$

C.$(0,1)$　　D.$(1,+\infty)$

解析：D　令$g(x)=f(x)-1=e^x-e^{-x}-2x$，定义域为**R**，且$g(-x)=e^{-x}-e^x+2x=-g(x)$，所以$g(x)$为奇函数，$f(2x-3)+f(x)>2$变形为$f(2x-3)-1>1-f(x)$，即$g(2x-3)>-g(x)=g(-x)$，又$g'(x)=e^x+e^{-x}-2\geqslant2\sqrt{e^x\cdot e^{-x}}-2=0$，当且仅当$e^x=e^{-x}$，即$x=0$时，等号成立，所以$g(x)$在**R**上单调递增，所以$2x-3>-x$，解得$x>1$，所以所求不等式的解集为$(1,+\infty)$.

12.〔多选〕已知函数$f(x)=x^2-e^x$，则下列结论正确的是（　　）

A.$f(f(0))=\frac{e-1}{e}$

B.$f(x)$为减函数

C.$f(\log_23)<f(2)$

D.曲线$y=f(x)$在点$(1,f(1))$处的切线方程为$y=(2-e)x-1$

解析：ABD　因为$f(x)=x^2-e^x$，所以$f(0)=0^2-e^0=-1$，则$f(f(0))=f(-1)=(-1)^2-e^{-1}=1-\frac{1}{e}=\frac{e-1}{e}$，故A正确；因为$f'(x)=2x-e^x$，设$g(x)=f'(x)=2x-e^x$，则$g'(x)=2-e^x$，由$g'(x)=2-e^x=0$得$x=\ln2$，当$x\in(-\infty,\ln2)$时，$g'(x)>0$，$f'(x)$单调递增，当$x\in(\ln2,+\infty)$时，$g'(x)<0$，$f'(x)$单调递减，所以$f'(x)_{\max}=f'(\ln2)=2\ln2-2<0$，所以$f'(x)<0$恒成立，所以$f(x)$为减函数，故B正确；因为$\log_23<\log_24=2$，函数$f(x)$是减函数，所以$f(\log_23)>f(2)$，故C错误；由$f'(1)=2-e$，$f(1)=1-e$，则$y=f(x)$在点$(1,f(1))$处的切线方程为$y-(1-e)=(2-e)(x-1)$，即$y=(2-e)x-1$，故D正确.

13.定义在**R**上的奇函数$f(x)$的导函数满足$f'(x)<f(x)$，且$f(x)=f(x+4)$，若$f(2\,027)=-e$，则不等式$f(x)<e^x$的解集为_____.

解析：因为$f(x)=f(x+4)$，所以$f(x)$的周期为4.因为$f(2\,027)=-e$，所以$f(2\,027)=f(507\times4-1)=f(-1)=-e$.因为$f(x)$是定义在**R**上的奇函数，所以$f(1)=-f(-1)=e$.①当$x\neq0$时，令$g(x)=$

$\frac{f(x)}{e^x}$，则 $g'(x)=\frac{f'(x)-f(x)}{e^x}$. 因为 $f'(x)<f(x)$，所以 $g'(x)<0$，即 $g(x)$ 单调递减. 又 $g(1)=\frac{f(1)}{e}=1$，$g(x)<1=g(1)$，所以 $x>1$，所以不等式 $f(x)<e^x$ 的解集为（1，+∞）. ②当 $x=0$ 时，$f(0)=0<e^0=1$，所以当 $x=0$ 时，不等式成立. 综上所述，$x\in\{0\}\cup(1,+\infty)$.

14.（15 分）已知函数 $f(x)=a\ln x-ax-3$.

（1）求 $f(x)$ 的单调区间；

（2）若 $y=f(x)$ 的图象在点（2，$f(2)$）处的切线的倾斜角为 45°，对于任意的 $t\in[1,2]$，函数 $g(x)=x^3+x^2\cdot(f'(x)+\frac{m}{2})$ 在区间（t，3）内不具有单调性，求实数 m 的取值范围.

解：（1）$f(x)$ 的定义域为（0，+∞），且 $f'(x)=\frac{a(1-x)}{x}$，当 $a>0$ 时，$f(x)$ 的单调递增区间为（0，1），单调递减区间为（1，+∞）；当 $a<0$ 时，$f(x)$ 的单调递增区间为（1，+∞），单调递减区间为（0，1）；当 $a=0$ 时，$f(x)$ 为常数函数，无单调区间.

（2）由（1）及题意得 $f'(2)=-\frac{a}{2}=1$，即 $a=-2$，∴$f(x)=-2\ln x+2x-3$，$f'(x)=\frac{2x-2}{x}$（$x>0$）.

∴$g(x)=x^3+(\frac{m}{2}+2)x^2-2x$，

∴$g'(x)=3x^2+(m+4)x-2$.

∵$g(x)$ 在区间（t，3）内不具有单调性，即 $g'(x)$ 在区间（t，3）内有变号零点.

由于 $g'(0)=-2$，∴$\begin{cases}g'(t)<0,\\ g'(3)>0,\end{cases}$ 当 $g'(t)<0$ 时，即 $3t^2+(m+4)t-2<0$ 对任意的 $t\in[1,2]$ 恒成立，由于 $g'(0)<0$，故只要 $g'(1)<0$ 且 $g'(2)<0$，即 $m<-5$ 且 $m<-9$，即 $m<-9$，又 $g'(3)>0$，即 $m>-\frac{37}{3}$，

∴$-\frac{37}{3}<m<-9$. 即实数 m 的取值范围是（$-\frac{37}{3}$，-9）